



ADC (Analog to Digital Converter) dalam Sistem Embedded



Nama : Muhammad Fatih Nadif Pratama



NIM : 40040324650087



Program Studi : Teknologi Rekayasa Otomasi

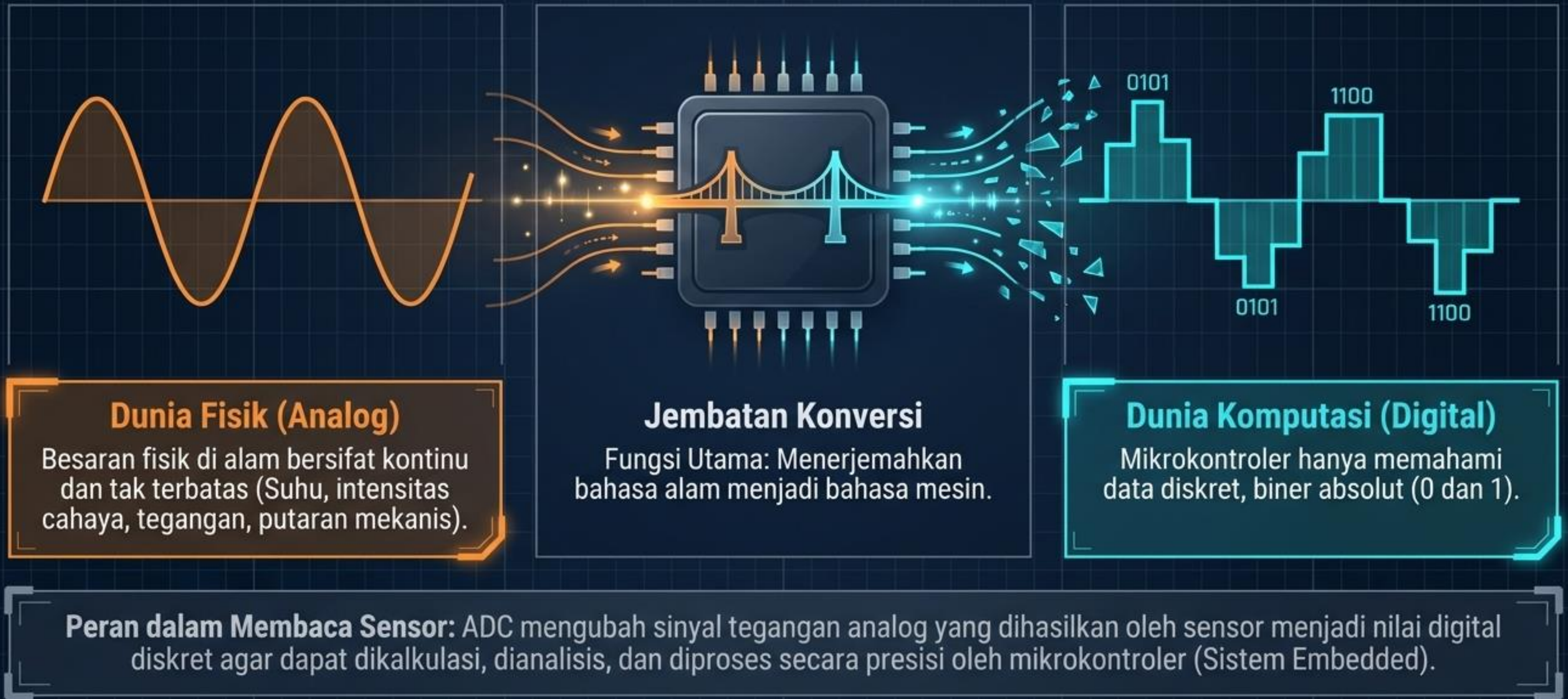


Sekolah : Sekolah Vokasi



Universitas : Universitas Diponegoro

Pengertian ADC



Konsep Dasar ADC

Memecah Sinyal Kontinu Menjadi Data Diskret



1. Sampling (Pencuplikan)

Pengambilan nilai sesaat dari sinyal analog pada interval waktu (X-Axis) yang sangat presisi. Membekukan sinyal kontinu menjadi sampel titik.

2. Kuantisasi (Quantization)

Pemetaan nilai cuplikan ke level terdekat pada sumbu tegangan (Y-Axis). Membulatkan titik sampel ke dalam anak tangga digital.

3. Encoding (Pengkodean)

Penerjemahan level tegangan hasil kuantisasi menjadi representasi **kode biner murni** agar dapat diproses oleh CPU dan disimpan di memori.

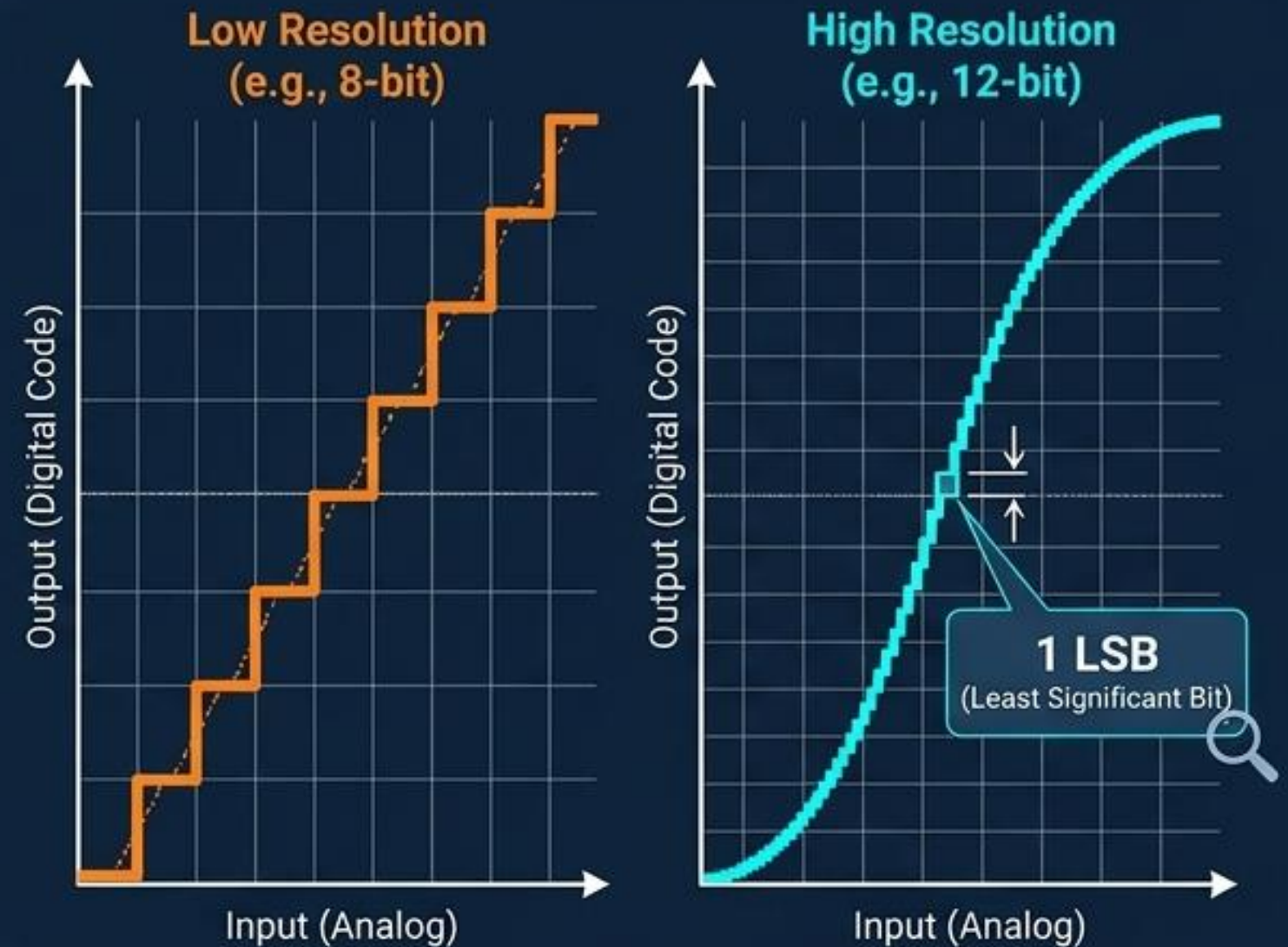
Resolusi dan Akurasi ADC

Pengertian Resolusi

Resolusi menentukan jumlah level tegangan unik (anak tangga) yang dapat direpresentasikan oleh perangkat keras ADC.

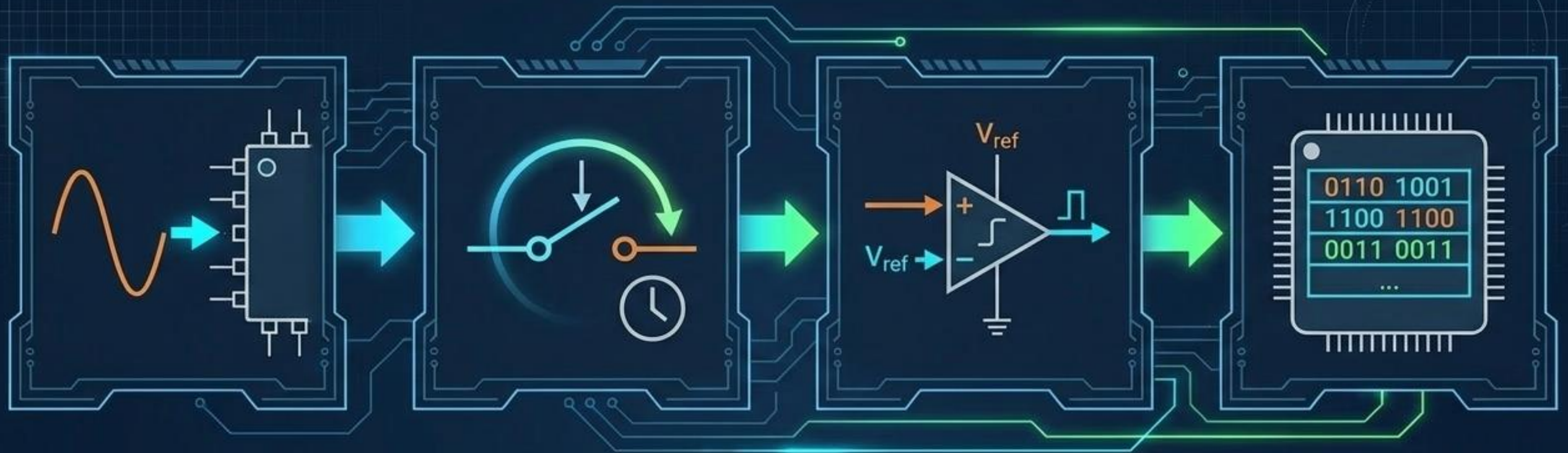
Formula: Level = 2^n (n = bit)

Resolusi	Level Maksimal	Akurasi (@ 3.3V)
8-bit	256 level	12.89 mV / step
10-bit	1024 level	3.22 mV / step
12-bit	4096 level	0.806 mV / step



Korelasi: Semakin tinggi resolusi (bit), semakin detail hasil pembacaan. Jarak antar nilai semakin kecil, sehingga Quantization Error semakin minim.

Diagram Proses Kerja ADC



Sinyal Analog

Sinyal fisik kontinu masuk ke pin MCU (contoh: 0V hingga 3.3V).

Tahap Sampling

Switch internal MCU mencuplik sinyal pada kecepatan tertentu (SPS).

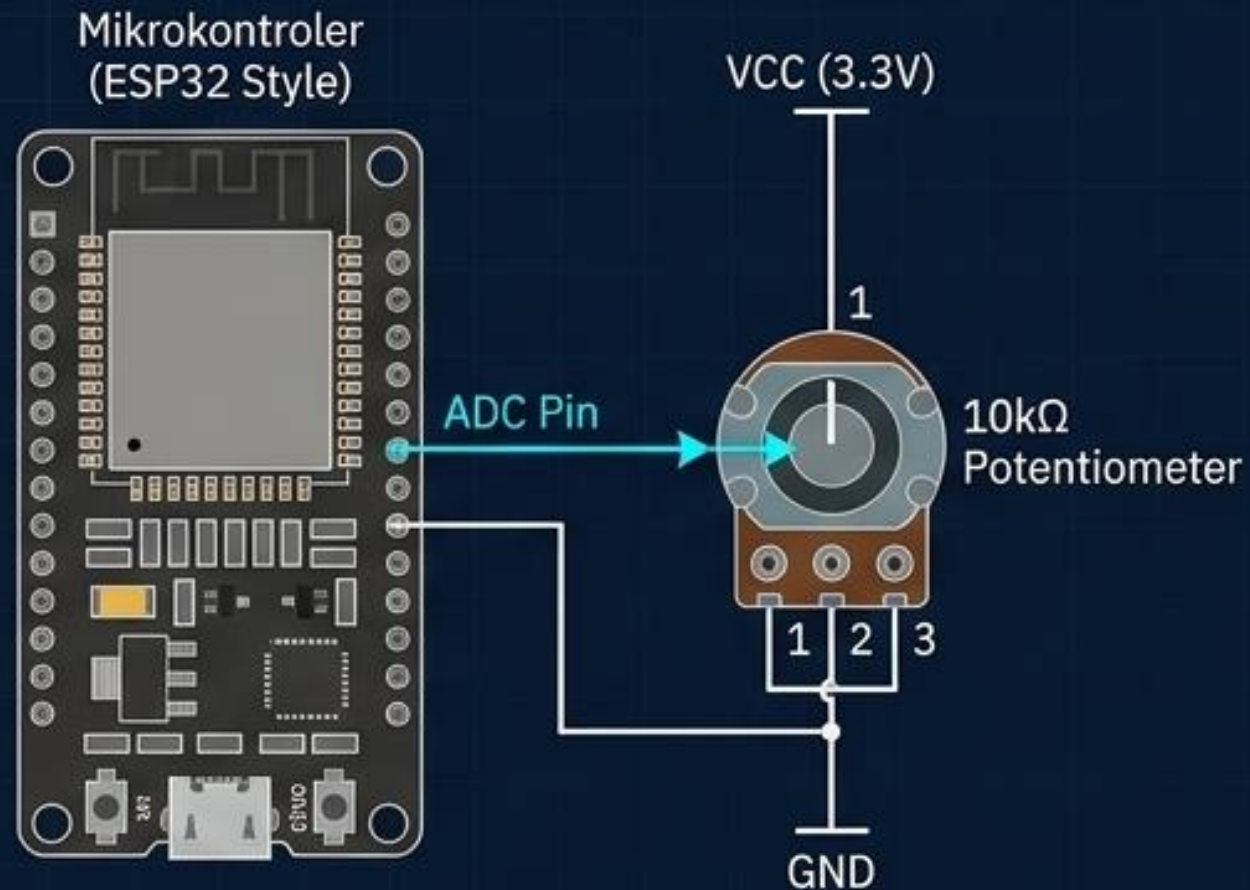
Tahap Kuantisasi

Hardware membandingkan voltase masuk dengan referensi tegangan internal (V_{ref}).

Data Digital

Output biner murni disimpan di dalam memori/register digital.

Demonstrasi Praktikum: Membaca Potensiometer



Spesifikasi Koneksi:

- Kaki 1 -> VCC (3.3V)
- Kaki 2 (Wiper) -> Pin ADC Mikrokontroler
- Kaki 3 -> GND

Skenario Output Observasi:



Prinsip Kerja: Perubahan putaran mekanis mengubah tegangan pembagi (Voltage Divider), menghasilkan perubahan nilai angka digital di dalam mikrokontroler secara real-time.

Penjelasan Program Pembacaan ADC (C / STM32 HAL)

```
uint32_t value; // Variabel penyimpan hasil digital

// 1. Inisialisasi & Mulai Konversi
HAL_ADC_Start(&hadc1);

// 2. Tunggu Proses Selesai (Timeout 100ms)
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);

// 3. Ambil Nilai Digital dari Register
value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
```

HAL_ADC_Start()

Menyalakan modul hardware ADC. Memerintahkan sirkuit internal untuk mulai melakukan sampling pada pin analog yang telah ditentukan.

HAL_ADC_PollForConversion()

CPU menunggu (polling) hingga proses kuantisasi perangkat keras benar-benar selesai dieksekusi.

HAL_ADC_GetValue()

Menyerap data hasil pengkodean akhir (angka 0 hingga 4095) dari memori ADC ke dalam variabel program untuk diproses.